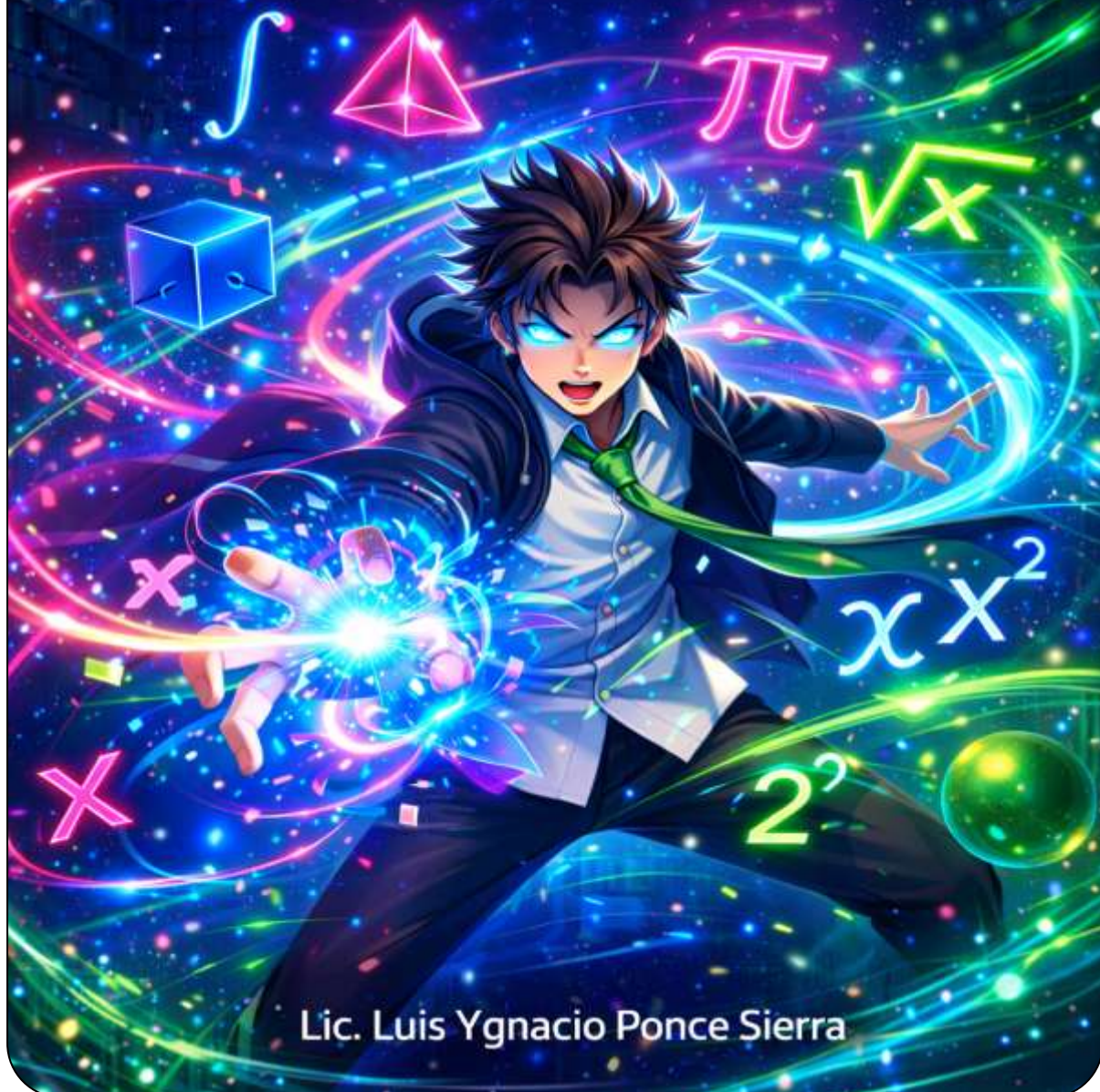




INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN
BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL



RESPALDO TEÓRICO MATEMÁTICA 2026



Lic. Luis Ygnacio Ponce Sierra



Índice

🎓 TEMA 2: REDUCCIÓN DE TÉRMINOS: IDENTIFICACIÓN Y FUSIÓN DE TÉRMINOS SEMEJANTES	1
1. 📖 Un viaje al pasado:.....	1
2. ☀ El fundamento teórico:	1
3. 🧬 Anatomía del concepto:.....	2
4. 📖 Diccionario maestro (palabras clave de poder):.....	2
5. ✍ Reglas de "escritura elegante" (protocolo de clanes):.....	3
6. 🧠 El traductor :.....	3
7. 📄 Ejemplos magistrales paso a paso:.....	3
8. 💡 Tips de experto :.....	4
9. 🧠 Conclusión (tu nuevo superpoder):	5



Segundo Trimestre

"2do. Básico"

TEMA 2: REDUCCIÓN DE TÉRMINOS: IDENTIFICACIÓN Y FUSIÓN DE TÉRMINOS SEMEJANTES

1. **Un viaje al pasado:**

En la antigüedad, cuando los matemáticos de la India y Arabia empezaron a usar el álgebra, se dieron cuenta de que sus expresiones eran demasiado largas y desordenadas. Imagina escribir "3 manzanas y 2 manzanas y 4 naranjas". ¡Era agotador! Ellos descubrieron que podían agrupar las cosas que eran iguales para ahorrar tiempo y tinta. Así nació la Reducción de Términos, el arte de hacer que lo complejo se vuelva simple y elegante. ¡Hoy tú aprenderás a ser un arquitecto del orden!

2. **El fundamento teórico:**

La Reducción de Términos Semejantes es la operación que tiene por objeto convertir en un solo término dos o más términos semejantes. El fundamento es la Propiedad Distributiva a la inversa: si tenemos varias cantidades de la misma naturaleza (mismas letras y exponentes), solo necesitamos sumar o restar sus coeficientes (los números grandes) para saber el total. ¡Es como sumar peras con peras y manzanas con manzanas!



3. 🧬 Anatomía del concepto:

Para que una "Fusión" sea exitosa, debemos identificar los tres componentes de la Armadura Algebraica:

1. El Coeficiente: Es el número que indica "cuántos" hay de ese tipo. Es lo único que cambia.
2. La Base (Letra): Es la naturaleza del término. Debe ser idéntica para poder fusionarse.
3. El Exponente: Es el nivel de poder de la letra. Debe ser exactamente igual.
4. Regla de Oro: $3x^2$ y $5x^2$ son semejantes. Pero $3x^2$ y $5x$ NO lo son (tienen diferente nivel de poder).

4. 📖 Diccionario maestro (palabras clave de poder):

- ✍ Términos Semejantes: Aquellos que tienen las mismas letras afectadas por los mismos exponentes.
- ✍ Reducción: El proceso de sumar o restar coeficientes de términos semejantes.
- ✍ Fusión: Nombre épico JHIROS para la reducción exitosa de dos términos.
- ✍ Naturaleza Invariable: Las letras y exponentes NO cambian durante la reducción.



5. **Reglas de "escritura elegante" (protocolo de clanes):**

1. Uso de Colores: Para no perderte, subraya cada "clan" (familia de términos) con un color diferente antes de operar.
2. Orden Alfabético: Al dar tu resultado final, escribe los términos en orden (primero las a, luego las b, etc.).
3. El Exponente Mayor Primero: Si usas la misma letra, escribe primero la que tenga el exponente más grande (ejemplo: $5x^2 + 2x$).

6. **El traductor :**

Lenguaje Algebraico	Análisis de Clan	Resultado de la Fusión
$5x + 3x$	Clan x (Son iguales)	$8x$
$10a - 4a$	Clan a (Son iguales)	$6a$
$2x + 5y$	Diferentes Clanes	No se pueden reducir

7. **Ejemplos magistrales paso a paso:**

Ejemplo 1 (Fusión Simple): Reducir $7a + 12a$.

1. Identificar: Ambos pertenecen al Clan "a".
2. Operar: Sumamos los coeficientes: $7 + 12 = 19$.
3. Resultado Final: $19a$. (La "a" se queda igual).

Ejemplo 2 (El Duelo de Signos): Reducir $5x - 11x$.

1. Identificar: Ambos pertenecen al Clan "x".
2. Operar: Aplicamos ley de signos de suma: $5 - 11 = -6$.
3. Resultado Final: $-6x$.



Ejemplo 3 (Múltiples Clanes): Reducir $8a + 3b - 2a + 5b$.

1. Agrupar: Clan "a" ($8a - 2a$) y Clan "b" ($3b + 5b$).
2. Operar: Clan a = $6a$. Clan b = $8b$.
3. Resultado Final: $6a + 8b$.

Ejemplo 4 (Nivel S - Diferentes Exponentes): Reducir $4x^2 + 5x - 2x^2 + x$.

1. Agrupar: Clan " x^2 " ($4x^2 - 2x^2$) y Clan " x " ($5x + 1x$). (Recuerda que la x sola tiene un 1 invisible).
2. Operar: Clan $x^2 = 2x^2$. Clan x = $6x$.
3. Resultado Final: $2x^2 + 6x$.

8. 💡 Tips de experto :

1. El 1 Invisible: Si ves una letra sola (como "x"), recuerda que su coeficiente es 1. ¡No lo ignores en la suma!
2. La trampa de la potencia: Nunca sumes los exponentes al reducir. Los exponentes solo cambian en la multiplicación. Al reducir, se quedan como están.
3. Cuidado con la coma: En listas de ejercicios, la coma separa un ejercicio de otro. Asegúrate de no incluirla dentro de tu operación.



9. 🧠 Conclusión (tu nuevo superpoder):

Dominar la reducción de términos semejantes es tu nuevo superpoder porque te permite simplificar el caos. Un verdadero Arquitecto no trabaja con expresiones largas y gordas; trabaja con resultados elegantes y potentes. ¡Ahora tienes el control de la estructura!